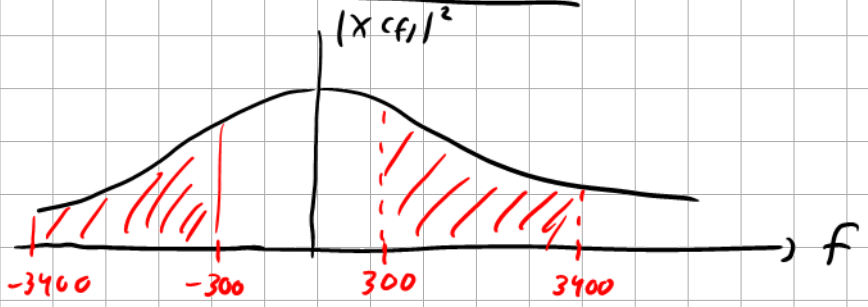
Frage: Farbiges vs. weißes Rauschen?

Leistungsdichtespektrum $|X(f)|^2$ (engl: Power density spectrum)



Wie viel Signalenergie P gibt es in einem Frequenzband, Sspw.
/-leistung

Narrowband Speech
300 Hz ... 3400 Hz

$$P = \int_{300\,Hz}^{3400\,Hz} |X(f)|^2\,df + \int_{-3400\,Hz}^{-300\,Hz} |X(f)|^2\,df$$

$$= 2 \cdot \int_{300\,Hz}^{3400\,Hz} |X(f)|^2\,df \quad \text{für } x(n) \text{ reell}$$

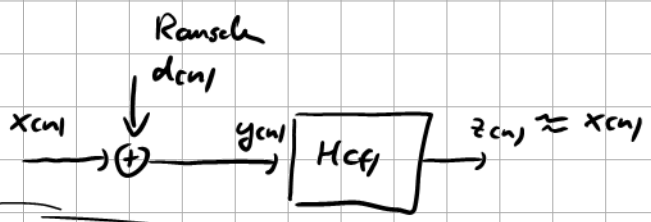
Weiß (angelehnt aus der Optik): $|X(f)|^2 \approx \text{const.}$

Farbig: $|X(f)|^2 \neq \text{const}$

Anmerkung

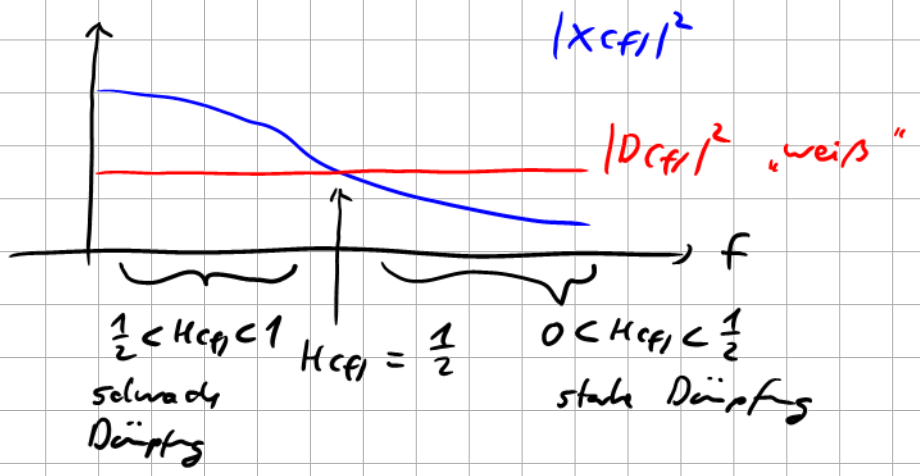
Der Gleichanteil könnte durch einen Bandpass weggefiltert werden.

Signalmodell



$$H(f) = \frac{|X(f)|^2}{|X(f)|^2 + |D(f)|^2}$$

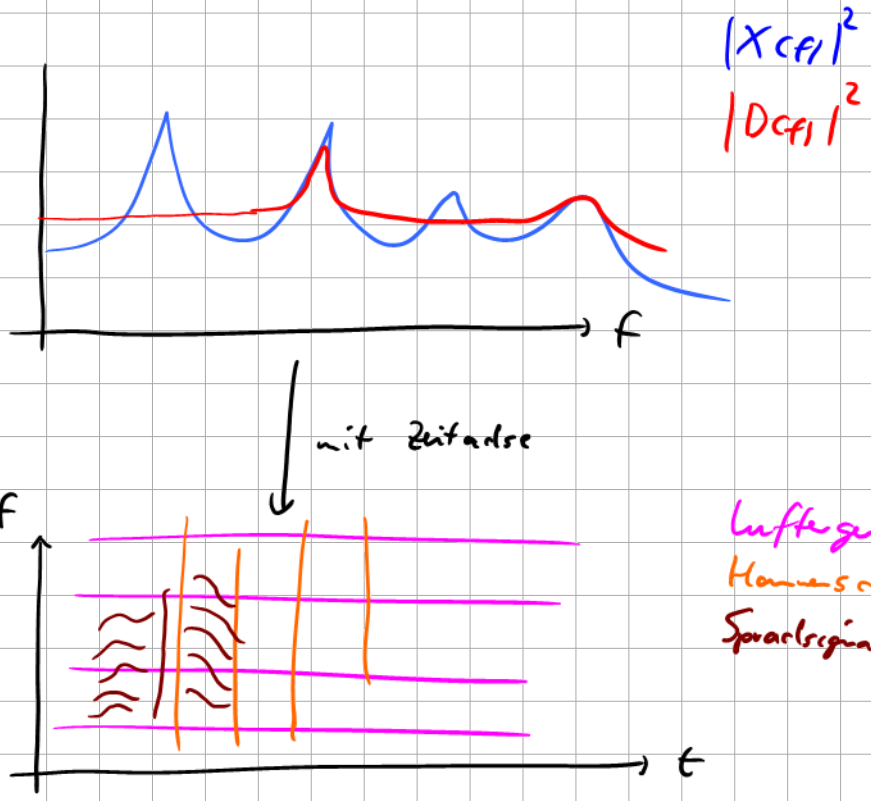
Python: $|X(f)|^2 \Rightarrow$ np.abs(np.fft.rfft(x))**2



$$Z(f) = Y(f) \cdot H(f)$$

↑

geschätztes entrauschtes Ausgangssignal



Frage: Kann statt Wiener Filter auch subtrahiert werden im Spektralbereich?

$y(n) = x(n) + d(n)$ $\quad$ $d(n)$ ist AWGN

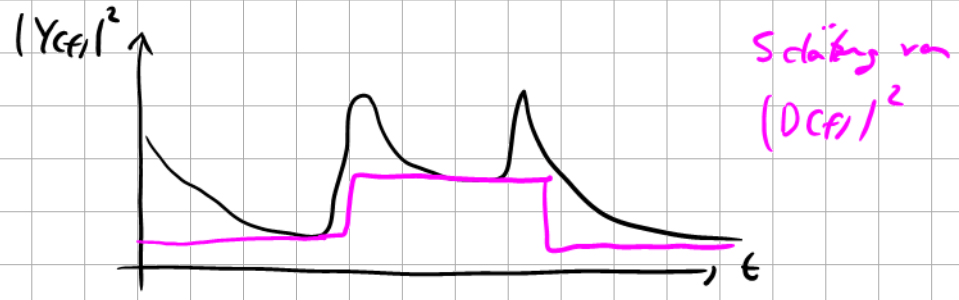
im Zeitbereich Normalverteilt ⇒ nicht trivial subtrahierbar

$Y(f) = X(f) + D(f)$ $\quad$ $|D(f)| \approx$ konstant

arg $D(f)$ ist zufällig / chaotisch

$$|Y(f)|^2 \approx |X(f)|^2 + |D(f)|^2$$

Annahme: spezielles $f = f_0$ (Eine Zeile des Spektrogramms)



<u>Frage</u> Verteilungsdichtefunktionen (probability density function)

Zeitsignal $d(n)$

Verteilungsdichtefunktion $p(d)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(d)\,dd = 1$$

$$0 \leq p(d) \leq 1$$

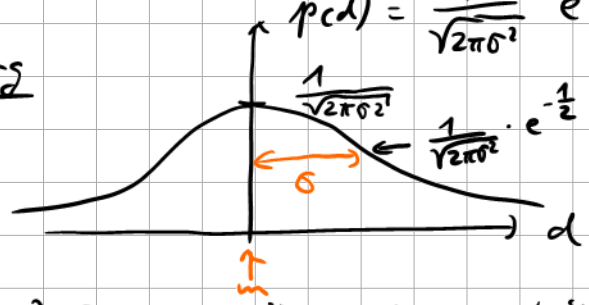
<u>Gleichverteilung</u>

Mittelwert $1/2$

d = np.random.rand(1000)

<u>Normalverteilung</u>

$$p(d) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(d-m)^2}{2\sigma^2}}$$



d = np.random.randn(1000)

m = 0.0

σ = 1.0

Wenn keine Information über die Verteilungsdichtefunktion vorliegt, nimmt man generell Normalverteilung an.

$x =$ 0.7 0.3 0.5 0.6

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$

$$E(x) = \frac{1}{4}\cdot 0.7 + \frac{1}{4}\cdot 0.3 + \frac{1}{4}\cdot 0.5 + \frac{1}{4}\cdot 0.6 = \frac{1}{4}\sum x = \text{Mittelwert}$$

Wenn eine Normalverteilung gegeben ist, entspricht der arithmetische Mittelwert dem Erwartungswert (der wahrscheinlichste / am ehesten zu erwartende Wert der kommt wird).

Frage: Was macht np.outer?

$$x = [3 \quad 2 \quad 4]$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 1] \qquad\qquad y = [1 \quad 2 \quad 3]$$

$$\text{np.outer}(x, y) = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \qquad \text{np.outer}(x, y) = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} 1\cdot x & 1\cdot x & 1\cdot x \end{matrix}$$

Frage Wie wird der Mittelwert für $|D(f)|^2$ geschätzt?

Ziel: $$H = 1 - \frac{|D(f)|^2}{|Y(f)|^2}$$

Annahme $D(f)$ ist stationär (konstant über die Zeit).

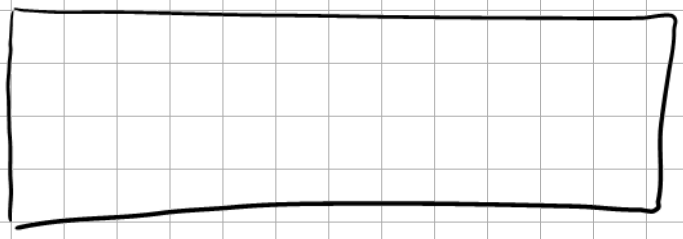
$|D(f)|$ linear $\hat{=}$ Amplitude

$|D(f)|^2$ quadratisch $\hat{=}$ Leistung

a) man könnte linear mittelt: $|\tilde{D}(f)| = \frac{1}{T}\sum_t |\underbrace{Y(t,f)}_{\text{Spektrogramm}}|$

Schätzung des Rauschs

axis=0 $f \uparrow$



$\vec{t}$

axis = 1

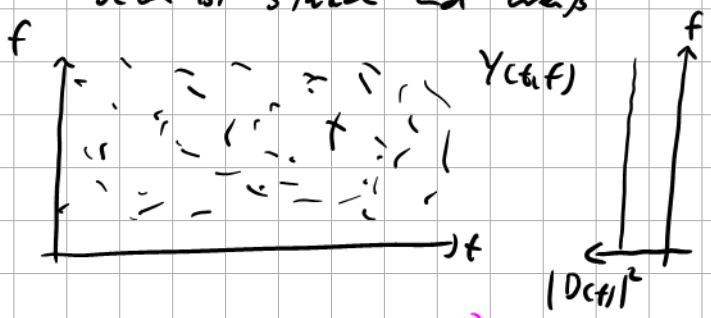
$D = \text{np.mean}(Y, \text{axis} = 1)$ Mittelwert über Zeitachse

Annahme hier: stationär, evtl nicht weiß

$D = \text{np.mean}(Y)$ Mittelwert über die gesamte Matrix

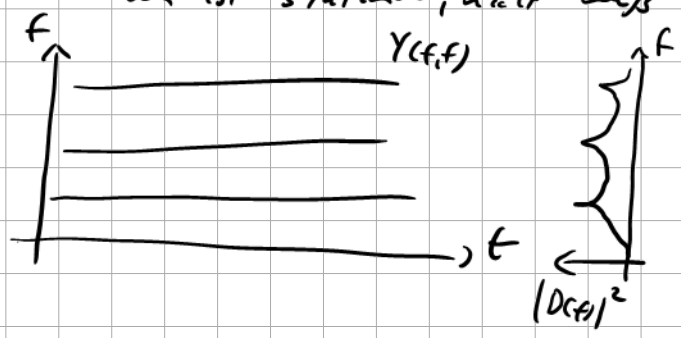
Annahme hier: stationär und weiß

Rauschen ist stationär und weiß



Mittelwert über die Zeitachse

Rauschen ist stationär, nicht weiß



Rauschen + Sprache $\left(|Y(t,f)|^2 \approx |D(t,f)|^2 + |X(t,f)|^2 \right)$

b) sauberer (im Sinne der Statistik) ist es, die Leistungsdichtespektren zu mitteln:

$$|D(f)|^2 = \frac{1}{T} \sum_t |Y(t,f)|^2$$

mittleres Leistungsdichtespektrum

<u>Frage</u> Was macht das α?

$$H = 1 - \frac{|D(f)|^2}{|Y(f)|^2} = \frac{|Y(f)|^2 - |D(f)|^2}{|Y(f)|^2}$$

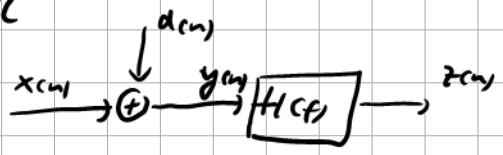
jetzt Erweiterung auf α → glatter Übergang zwischen Wiener Filter und spektraler Subtraktion möglich.

$$H = 1 - \left(\frac{|D(f)|^2}{|Y(f)|^2} \right)^{\alpha}$$

$\alpha = 1$: Wiener Filter

Spektrale Subtraktion $\alpha = \frac{1}{2}$: $H = 1 - \frac{|D(f)|}{|Y(f)|} = \frac{|Y(f)| - |D(f)|}{|Y(f)|}$

Signalmodell



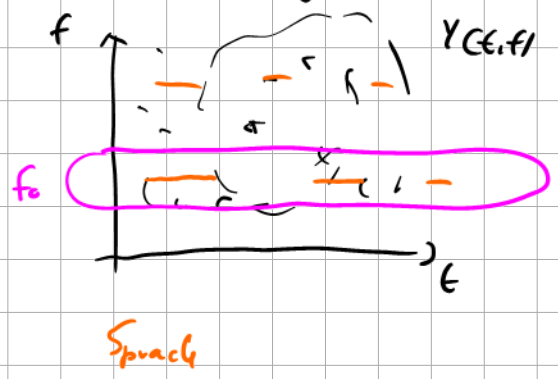
$$Z(f) = H(f) \cdot Y(f)$$

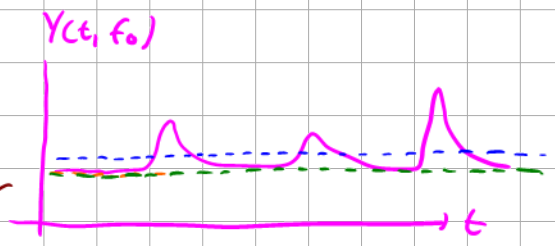
$$= \frac{|Y(f)| - |D(f)|}{|Y(f)|} \cdot Y(f)$$

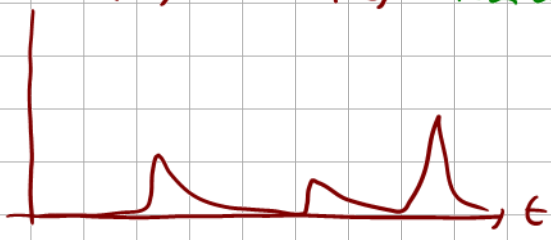
$$= \underbrace{\left(|Y(f)| - |D(f)|\right)}_{\text{Betrag}} \cdot \underbrace{\frac{Y(f)}{|Y(f)|}}_{\text{Phase}}$$

Frage: Wie subtrahiere ich in Spektrum das Rauschen?

(Übergang: Wiener Filter → Spectral Subtraction)





$$\left(\frac{1}{T}\sum_t |Y(t,f_0)|^p\right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{für } p \to -\infty$$

$$Z(t,f_0) = Y(t,f_0) - \text{Minimum}$$